

E. 分蛋糕 4

Problem ID: Cake_4

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

南宮柳棲今天邀請了資訊社的大家參加他的派對。派對中有一個超大超大的蛋糕，從左到右編號為第 0 段至第 $n - 1$ 段。

為了追求公平，蛋糕必須被徹底切分，直到所有蛋糕都成為單獨的一小塊。對於任何一段連續的蛋糕區間 $[l, r]$ ，切蛋糕的人可以選擇一個位置 k ($l \leq k < r$) 切一刀，將其分成 $[l, k]$ 與 $[k + 1, r]$ 兩塊，接著再分別將左右兩塊徹底切分。

對每個區間 $[l, r]$ ，都有一個事先決定的非負整數 $w_{l,r}$ 。每當對區間 $[l, r]$ 切下第一刀時，柳棲想要跳起來大喊「6767」的衝動值會增加 $w_{l,r}$ 。單獨一小塊不需要再切，因此 $w_{i,i} = 0$ 。

舉例來說，如果選擇在位置 k 切開 $[l, r]$ ，這次完整切分所產生的總衝動值為

$$w_{l,r} + \text{cost}(l, k) + \text{cost}(k + 1, r),$$

其中 $\text{cost}(x, y)$ 代表將區間 $[x, y]$ 徹底切分所需的最小總衝動值。

費用表 w 保證具有以下性質。對任意 $0 \leq a \leq b \leq c \leq d < n$ ：

$$w_{b,c} \leq w_{a,d},$$

以及

$$w_{a,c} + w_{b,d} \leq w_{a,d} + w_{b,c}.$$

柳棲有著預知未來的能力，他知道完整的費用表 w 。但是，在派對上實際負責切蛋糕的巴漆並不知道任何 $w_{l,r}$ 。

柳棲只能在派對開始前，傳送一段長度不超過 B 個位元的二進位編碼給巴漆。派對開始後，現場會出現 Q 個詢問。每次詢問會給定一個區間 $[l, r]$ ，巴漆必須回答：**如果只拿出區間 $[l, r]$ 的蛋糕進行徹底切分，為了讓總衝動值最小，第一刀可以切在哪個位置 k ？**

如果有多個位置都能得到最小總衝動值，回答其中任意一個即可。

— 互動說明 —

本題是 **Communication** 題型。你只需要上傳一份程式碼，且不需要實作 `main` 函式。

你可以在程式碼中使用 `#include "Cake_4.h"` 引入評測端提供的函式宣告。

你的程式碼會與評測程式提供的 `stub` 編譯成一個執行檔。評測時，同一個執行檔會在兩個不同的程序中各執行一次。兩個程序無法共用全域變數或其他記憶體，且只能透過評測程式傳遞下述二進位字串。

你需要實作以下三個函式。

階段一：柳棲的編碼

第一個程序會呼叫：

```
std::string encode(int n, std::vector<std::vector<long long>> w);
```

- n 是蛋糕的總段數。
- w 是一個 $n \times n$ 的二維陣列。
- 對所有 $0 \leq l \leq r < n$ ， $w[l][r]$ 等於 $w_{l,r}$ 。
- 當 $l > r$ 時， $w[l][r]$ 的內容沒有意義，請勿使用。
- 你必須回傳一個只包含字元 0 與 1、長度不超過 B 的字串。

階段二：巴漆的解碼與處理詢問

評測程式會將 `encode` 的回傳值傳給第二個程序，並先呼叫一次：

```
void decode(int n, std::string S);
```

- n 是蛋糕的總段數。
- S 是第一個程序中 `encode` 回傳的二進位字串。
- 第二個程序不會取得費用表 w 。

接著，評測程式會呼叫 Q 次：

```
int query(int l, int r);
```

- l 、 r 代表本次詢問的蛋糕區間 $[l, r]$ 。
- 你必須回傳一個最佳的第一刀切點 k ，且 $l \leq k < r$ 。
- 如果有多個最佳切點，回傳其中任意一個即可。

評測程式不會同時呼叫上述函式。第一個程序只會呼叫 `encode`；第二個程序只會呼叫 `decode` 與 `query`。

— 評分標準 —

如果 encode 回傳的字串包含 0、1 以外的字元，或長度超過 B ，你會得到 **Wrong Answer (1)**。

如果 query 回傳的切點不滿足 $l \leq k < r$ ，你會得到 **Wrong Answer (2)**。

如果 query 回傳的切點不是最佳切點，你會得到 **Wrong Answer (3)**。

如果你的程式不正常結束、超過限制或無法完成通訊，將得到相對應的評測結果。

— 輸入限制 —

- $2 \leq n \leq 2000$
- $0 \leq w_{l,r} \leq 3 \times 10^{16}$
- $w_{i,i} = 0$
- 費用表 w 滿足題目開頭所述的兩項性質
- $1 \leq Q \leq 10^5$
- $B = 4 \times 10^6$
- 每次詢問皆滿足 $0 \leq l < r < n$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	27	$2 \leq n \leq 50, 1 \leq Q \leq 1000$
3	18	$2 \leq n \leq 200$
4	41	$2 \leq n \leq 800$
5	14	無額外限制

— 呼叫範例 —

假設 $n = 4$ ，且柳棲得到的矩陣上三角為

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 19 \\ & 0 & 2 & 18 \\ & & 0 & 16 \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

若詢問依序為 $[0, 3]$ 、 $[0, 1]$ 、 $[1, 3]$ ，query 可以依序回傳 2、0、2。encode 實際回傳的二進位字串則由你的實作決定。